Същност на проекта и планирането

Проектът е ограничено от времето и ресурсите начинание, чиято цел е създаването на конкретен и уникален резултат (продукт или услуга). Основните характеристики на проекта включват:

- **Време за изпълнение (Temporality):** Има дефинирано начало и край.
- **Единственост на резултата (Deliverables):** Създава се нов продукт, знание или документ.
- **Прогресивно развитие (Progressive elaboration):** Развива се постепенно чрез итерации.

Планът на проекта е основният управленски документ, който определя как целите ще бъдат постигнати, как ще се изпълнява работата и как ще се упражнява контрол. Основната му цел е да намали неопределеността и да координира участниците.

Основни елементи на проектния план

Дейностите по планиране включват интегрирането на няколко подплана (често означавани с абревиатурата SSCQ – SCRP):

1. **Обхват и мисия (Scope):** Изясняване на изискванията и границите на проекта.
2. **График (Schedule):** Дефиниране на контролни точки и времева рамка.
3. **Разходи (Cost):** Апроксимация на необходимите финансови средства.
4. **Качество (Quality):** Стратегия за гарантиране на стандартите.
5. **Подобряване на процесите:** Оптимизация на дейностите.
6. **Човешки ресурси (Staffing):** Определяне на екипа и неговата наличност.
7. **Комуникации:** Управление на вътрешния и външния информационен поток.
8. **Риск:** Идентификация и оценка на потенциални заплахи.
9. **Поръчки и доставки (Procurement):** Управление на външни ресурси и договори.

Обхват

- **Обхват на продукта:** Характеристиките и функциите на крайния резултат.
- **Обхват на проекта:** Работата, която трябва да бъде свършена, за да се достави продуктът с неговите характеристики.

Процеси по управление на обхвата

Планирането започва със **събиране на изисквания** чрез интервюта, фокус групи, мозъчни атаки, въпросници, наблюдения и прототипи. Изходът от този процес включва документация на изискванията и матрица за тяхното проследяване.

Дефинирането на обхвата използва техниката **DECAA**:

- **D**escription (Описание): Подробно описание на резултатите и критериите за приемане.
- **E**xclusions (Изключения): Какво НЕ е част от проекта.
- **C**onstraints (Ограничения): Бюджет, крайни срокове, договори.
- **A**ssumptions (Предположения): Проектни предложения и тяхното въздействие.
- **A**ctualisation (Актуализация): Модифициране на съпътстващите документи.

Йерархична структура на работа (WBS)

WBS е процес на разделяне на проекта на по-малки, лесноуправляеми компоненти чрез декомпозиция.

- **Работен пакет (Work Package):** Най-ниското ниво на WBS. Той съдържа описание на дейностите, зависимости, критерии за приемане, информация за изпълнителя, оценка на ресурсите и срок.
- **Метод на създаване:** Избира се абстрактен резултат и се разбива рекурсивно на подрезултати, докато се достигне ниво на конкретен работен пакет.

План на контролните точки (Milestones)

Контролните точки маркират началото и края на главни фази. Те служат за комуникация и оценка на напредъка.

- **Видове:** Основни (фази на жизнения цикъл), Второстепенни (завършване на сложна дейност), Отчетни (регулярни събития).

Планиране на времето

Процесът включва:

1. Дефиниране и последователност на дейностите.
2. Оценка на ресурсите и продължителността.
3. Разработване и контролиране на графика.

Планиране на ресурси и бюджет

Ресурсите се делят на **материални** (инфраструктура, техника) и **нематериални** (човешки капитал). **Последователност за ценообразуване на работен пакет:**

1. Идентифициране на нужните материални и човешки ресурси.
2. Оценка на времето за различни конфигурации от ресурси.
3. Изчисляване на цената (ресурс × продължителност).
4. Приоритизиране и избор на оптимална конфигурация.

Бюджетът е финансовият план на проекта. Неговите компоненти включват разходи за персонал, оборудване, пътни разходи и подизпълнители. Управлението на бюджета включва оценка на разходите, бюджетиране и постоянен контрол.

Дейности по управление и контрол

- **Мониторинг:** Следене на реалното изпълнение спрямо плана.
- **Управление на промените:** Обработка на промени в обхвата, времето или бюджета.
- **Отчитане:** Редовни доклади към заинтересованите страни.
- **Решаване на проблеми:** Идентифициране на възникнали пречки по време на работа.

Стъпки при създаване на график

1. Определяне на предварително времетраене на задачите.
2. Създаване на идеален график според последователността.
3. Идентификация на ресурсите и реалното работно време.
4. Определяне на реално време (съобразено с празници и календари).
5. Модификация на основния план-график.

Методи за планиране

Метод	Описание	Ключови характеристики
Метод на критичния път (CPM)	Определя най-дългата последователност от задачи без резерв от време.	Закъснение в критична задача води до закъснение на целия проект.
Метод PERT	Използва се при неопределеност за изчисляване на очакваното време.	Формула: (T(оптимално) + 4 * T(вероятно) + T(песимистично)) / 6
GANTT диаграма	Визуален инструмент, представящ задачите като правоъгълници във времето.	Най-популярният метод за проследяване на прогреса и статуса.

Метод на критичния път (Параметри):

- **Early Start (ES) / Early Finish (EF):** Най-ранно възможно начало и край.
- **Late Start (LS) / Late Finish (LF):** Най-късно възможно начало и край без забавяне на проекта.
- **Float (Slack):** Резерв от време (LS - ES или LF - EF). При критичния път резервът е 0.